البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

كل تطور تقني يغيّر طريقة نعيش ونعمل ونتعلم بها.

أهداف الدرس

تشرح مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات وآثارها الاجتماعية، وتوضح قانون مور وحدوده.

تقارن تقنيات ناشئة، وتحلل أثر تقنية على فئات مختلفة وتبرر قرارًا بالدليل.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات

يساعدنا التسلسل على ربط ما ظهر من تقنيات بما تغير في حياة الناس. المراحل لا تعني اختفاء كل تقنية بمجرد ظهور التالية.

الأربعينيات إلى الستينيات: حواسيب إلكترونية مبكرة

مثل ENIAC والصمامات المفرغة؛ كبيرة الحجم، وأبرز الاستخدامات عسكرية وعلمية.

السبعينيات والثمانينيات: انتشار الحواسيب الشخصية

استخدام الأفراد للحاسب في المستندات والحسابات.

التسعينيات: الإنترنت التجاري والويب

وصول أوسع للمعلومات والبريد الإلكتروني عالميًا.

العقد الأول من الألفية: الهواتف الذكية

وصول إلى الخدمات أثناء التنقل.

العقد الثاني من الألفية فصاعدًا: انتشار السحابة

موارد حوسبة كخدمات عبر الإنترنت تدعم تطبيقات وبيانات متنوعة.

اربط المرحلة بالأثر

البريد الإلكتروني سهّل مراسلة أشخاص بعيدين؛ والهاتف الذكي جعل الوصول للخدمات ممكنًا أثناء التنقل.

المهندس يونس معاك

احكي الرحلة كقصة: ظهر إيه؟ وساعد الناس تعمل إيه؟

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

قانون مور وحدود تصغير المكونات

قانون مور ملاحظة تاريخية تصف تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريبًا كل عامين؛ وليس ضمانًا لسرعة كل برنامج.

مثال تدريبي

عدد افتراضي 3 ملايين: بعد عامين 6 ملايين، وبعد 4 أعوام 12 مليونًا، بافتراض استمرار اتجاه التضاعف التقريبي.

لماذا لا يستمر التصغير بلا حدود؟

تظهر تحديات هندسية وفيزيائية، منها تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية كالنفق الكمومي. لذا لا نعد الملاحظة قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.

بدائل لتحسين الأداء

تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية عندما تناسب المهمة، والتصميمات المتخصصة. عدد الترانزستورات وحده لا يكفي للحكم على أداء كل برنامج.

المهندس يونس معاك

عدّ فترات العامين، وضاعف مرة لكل فترة. وبعد الحساب افتكر إن الاتجاه تقريبي.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

تغيرات اجتماعية نراها كل يوم

التغير	مثال يوضحه
التواصل الاجتماعي **SNS**	نشر إعلان ومشاركته بسرعة.
التجارة الإلكترونية	شراء كتاب عبر الإنترنت.
العمل عن بعد	إنجاز مهام العمل من موقع بعيد عبر الإنترنت.
التعلم عبر الإنترنت	حضور درس أو الوصول إلى مواد تعليمية إلكترونيًا.
الدفع غير النقدي	السداد ببطاقة أو تطبيق أو QR.

> **فرّق بين المكان والطريقة**
>
> الدفع ببطاقة داخل متجر فعلي دفع غير نقدي؛ لكنه لا يجعل الشراء تجارة إلكترونية، لأن الطلب لم يتم عبر الإنترنت.

المهندس يونس معاك

اسم الخدمة يشرح اللي بتعمله، وأثرها يشرح اللي اتغير في حياة الناس.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

القيادة الذاتية والحوسبة الطرفية

تستخدم المركبة مستشعرات وكاميرات لجمع بيانات المحيط، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرار قيادة وتحكم. يختلف التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

الحوسبة الطرفية

تعالج البيانات على الجهاز أو قرب مصدرها، مما يقلل انتظار إرسالها إلى خادم بعيد وعودة النتيجة.

> **مثال**
>
> عند رصد عائق، قد تُعالج بيانات عاجلة داخل المركبة لتقليل التأخير. لا يعني ذلك أن كل بياناتها لا تستخدم خدمات أخرى.

الحوسبة السحابية

تتيح موارد وخدمات حوسبة عبر الإنترنت. نختار مكان المعالجة وفق المهمة؛ فالاستجابة العاجلة تختلف عن تخزين ملفات أو تحليل غير عاجل.

المهندس يونس معاك

الطرفية والسحابة مش اسمين لنفس المكان. اسأل: البيانات بتتعالج فين، والوقت مهم قد إيه؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الواقع المعزز والواقع الافتراضي

التقنية	العلاقة بالواقع	مثال
AR • الواقع المعزز	إضافات رقمية والمشهد الحقيقي باقٍ.	أسهم فوق صورة جهاز حقيقي على الهاتف.
VR • الواقع الافتراضي	بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.	تجربة داخل معمل افتراضي.

> **اختبر التمييز**
>
> إذا رأيت الغرفة الحقيقية مع عنصر رقمي مضاف: AR. وإذا دخلت بيئة محاكاة لا تقف فيها فعليًا: VR.

المهندس يونس معاك

ركز في وجود المشهد الحقيقي: بنضيف عليه؟ ولا بنتفاعل داخل بيئة افتراضية؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الحوسبة الكمومية وحدودها

الحوسبة الكمومية نهج يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات. يستخدم الكيوبت والتراكب الكمومي؛ وقد يفيد فئات محددة من المسائل.

تقليدية	كمومية
تستخدم البتات ذات القيم 0 أو 1.	تستخدم كيوبتات وخصائص كمومية مثل التراكب.
مهمة للاستخدامات العامة.	قد تقدم فائدة لمسائل معينة، لا لكل مهمة.

> **لا تعمم التفوق**
>
> النجاح في نوع محدد من المسائل لا يعني أن كل برنامج يومي سيصبح أسرع؛ نحتاج ربط التقنية بنوع المسألة.

المهندس يونس معاك

الكلمة المهمة: مسائل محددة. مش كل تقنية جديدة بتستبدل كل اللي قبلها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

تحليل أثر التقنية واتخاذ قرار

قد تفيد تقنية فئة وتخلق تحديًا لفئة أخرى. القرار الجيد يحدد الفئات والفوائد والتحديات، ثم يستند إلى دليل مناسب.

الفئة	فائدة أو تحدٍّ للدفع الرقمي
مستخدم لديه وسيلة مناسبة	سداد دون حمل نقد؛ وقد يتأثر بتعطل الخدمة.
متجر صغير	وسيلة إضافية للعملاء مع احتياج تجهيز وتشغيل.
شخص بلا بطاقة أو هاتف مناسب	قد يصعب عليه الشراء إذا أُلغي النقد.

> **قرار مبرر**
> إضافة الدفع الرقمي مع إبقاء النقد مبدئيًا تراعي من يستطيع استخدامه ومن لا يستطيع. تُقبل بدائل مبررة حسب المعطيات.

دليل من استطلاع

قد نسأل عن طريقة الدفع المعتادة دون بيانات حسابات. عينة الصف الصغيرة لا تمثل المجتمع كله؛ نعلن حدودها.

المهندس يونس معاك

فئة، وفائدة، وتحدٍّ، ودليل؛ وبعدها قرار له سبب واضح.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> كل تطور تقني يغيّر طريقة نعيش ونعمل ونتعلم بها.

- حواسيب مبكرة، ثم شخصية، ثم إنترنت وويب، وهواتف ذكية، وانتشار السحابة.
- قانون مور يصف تضاعف الترانزستورات تقريبًا كل عامين؛ وتحديات التصغير تدفع إلى بدائل لتحسين الأداء.
- التقنية تغير التواصل والتجارة والعمل والتعلم وطرق الدفع.
- الطرفية تعالج قرب مصدر البيانات لتقليل التأخير.
- AR يضيف إلى الواقع؛ VR يوفر بيئة افتراضية؛ والكمومية ليست أسرع في كل مسألة.
- حلّل الفئات والفوائد والتحديات ثم برّر القرار بدليل.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أرتب المراحل وأربطها بأثر اجتماعي.

□ أحسب تضاعفًا وأشرح حدود قانون مور.

□ أقارن الطرفية والسحابة وARو VR.

□ أحلل أثر تقنية على فئتين.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 الملاحظة التاريخية لقانون مور تتعلق بتضاعف:

أ عدد الترانزستورات تقريبًا كل عامين

ب سرعة كل برنامج دائمًا

ج سعة كل بطارية شهريًا

د عدد مستخدمي الإنترنت يوميًا

2 انتشار الحواسيب الشخصية ارتبط في تسلسل الدرس بـ:

أ الأربعينيات وحدها

ب السبعينيات والثمانينيات

ج التسعينيات فقط

د العقد الثاني من الألفية فقط

3 اتساع الإنترنت التجاري والويب ارتبط بـ:

أ الأربعينيات

ب الستينيات فقط

ج التسعينيات

د بداية الحواسيب المبكرة

4 شراء كتاب من متجر فعلي ودفع ثمنه ببطاقة مثال على:

أ تجارة إلكترونية بالضرورة

ب تعلم عبر الإنترنت

ج عمل عن بعد

د دفع غير نقدي

5 لمعالجة بيانات عاجلة قرب مصدرها نستخدم:

أ الحوسبة الطرفية

ب التجارة الإلكترونية

ج الواقع الافتراضي

د الدفع غير النقدي

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 إضافة أسهم رقمية فوق صورة جهاز حقيقي تمثل:

أ الواقع الافتراضي VR
ب الواقع المعزز AR
ج الحوسبة الكمومية
د الحوسبة السحابية

7 الدخول إلى معمل افتراضي مولد حاسوبيًا يمثل:

أ الواقع المعزز AR
ب الدفع الرقمي
ج الواقع الافتراضي VR
د التجارة الإلكترونية

8 تقديم موارد الحوسبة كخدمات عبر الإنترنت يمثل:

أ الطرفية وحدها
ب الواقع المعزز
ج الصمامات المفرغة
د الحوسبة السحابية

9 بدأ عدد افتراضي بـ3 ملايين وتضاعف مرتين؛ يصبح:

أ 12 مليونًا
ب 6 ملايين
ج 9 ملايين
د 24 مليونًا

10 أي عبارة أدق عن الحوسبة الكمومية؟

أ تسرع كل برنامج حتمًا
ب قد تفيد فئات محددة من المسائل
ج تلغي الحوسبة التقليدية دائمًا
د تعتمد على الصمامات المفرغة

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 استُخدمت الحواسيب المبكرة أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

12 انتشرت الهواتف الذكية قبل الحواسيب الشخصية.

13 التجارة الإلكترونية تعني أي شراء يتم ببطاقة داخل متجر فعلي.

14 قد يؤثر التأخير في معالجة بيانات القيادة في السلامة.

15 الحوسبة الكمومية تسرّع جميع أنواع الحسابات.

16 يتفاوت التدخل البشري في القيادة الذاتية بحسب مستوى الأتمتة.

المصطلح العلمي

17 ملاحظة تاريخية عن تضاعف عدد الترانزستورات تقريبًا كل عامين.

18 منصات للتواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

19 أداء العمل من المنزل أو موقع بعيد باستخدام الإنترنت.

20 معالجة البيانات فورًا على الجهاز نفسه بدل إرسالها إلى السحابة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 استخدمت الحواسيب الإلكترونية المبكرة ..... المفرغة.

22 يرتبط قانون مور بعدد .....، ومدة تقريبية قدرها ..... .

23 الدفع ببطاقة أو تطبيق هاتف مثال على الدفع ..... .

24 يستخدم الكيوبت مبدأ ..... الكمي.

فسّر

25 لماذا لا نستنتج تضاعف سرعة كل برنامج من قانون مور؟

26 كيف غيرت الهواتف الذكية الوصول إلى الإنترنت؟

27 لماذا تعالج بعض بيانات القيادة محليًا؟

28 لماذا لا نعد الحوسبة الكمومية بديلًا عامًا للحواسيب التقليدية؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن بين AR وVR من حيث المشهد ومثال لكل منهما.

30 قارن بين السحابة والطرفية من حيث مكان المعالجة أو تقديم الخدمة ومثال.

31 قارن بين التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي.

طبّق

32 شريحة افتراضية بها 4 ملايين ترانزستور. احسب العدد بعد 4 أعوام إذا استمر التضاعف التقريبي، موضحًا الخطوات.

33 اشترت سلمى كتابًا من موقع ودفعت ببطاقة، ثم حضرت درسًا إلكترونيًا. حدد المفاهيم الثلاثة ودليل كل منها.

34 رتب المراحل الخمس من الأقدم إلى الأحدث، واذكر أثرًا واحدًا لمرحلة الإنترنت.

35 صنف موقفين وعلل: أسماء أجزاء فوق صورة جهاز حقيقي؛ ونظارة تضع المستخدم في معمل افتراضي.

36 قرية أصبح فيها إنترنت سريع ودفع غير نقدي. توقع تغيرين وتحديًا واحدًا مع تفسير.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 متجر يريد إلغاء النقد تمامًا. حلل فائدة وتحديًا لفئتين، ثم اقترح قرارًا وسببين.

38 كيف غيّر انتشار السحابة استخدام تكنولوجيا المعلومات؟ اربط إجابتك بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والموارد كخدمة.

39 اختر تقنية ناشئة من الدرس، واقترح استخدامها لحل مشكلة حقيقية، مع فائدة وخطر محتمل.

40 نتيجة افتراضية لاستطلاع 10 زملاء: 7 يفضلون النقد و3 يفضلون الدفع الرقمي. ما الأكثر شيوعًا في العينة؟ وما حدود الاستنتاج؟ اقترح خطوة مبررة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - عدد الترانزستورات تقريبًا كل عامين.
2. ب - السبعينيات والثمانينيات.
3. ج - التسعينيات.
4. د - دفع غير نقدي.
5. أ - الحوسبة الطرفية.
6. ب - الواقع المعزز AR.
7. ج - الواقع الافتراضي VR.
8. د - الحوسبة السحابية.
9. أ - 12 مليونًا.
10. ب - قد تفيد فئات محددة من المسائل.
11. صح؛ هذا هو الأثر الأساسي المذكور لتلك المرحلة.
12. خطأ؛ الحواسيب الشخصية سبقت الهواتف الذكية.
13. خطأ؛ تعني البيع والشراء عبر الإنترنت؛ والبطاقة وسيلة دفع غير نقدي.
14. صح؛ لذلك تُعالج بعض البيانات العاجلة محليًا.
15. خطأ؛ قد تتفوق في فئات محددة من المسائل فقط.
16. صح؛ لا نفترض المستوى نفسه لكل مركبة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 قانون مور

18 شبكات التواصل الاجتماعي

19 العمل عن بعد

20 الحوسبة الطرفية

21 الصمامات

22 الترانزستورات؛ عامان

23 غير النقدي

24 التراكب

25 لأن الملاحظة تصف عدد الترانزستورات؛ ولا تضمن أداء كل برنامج. توجد أيضًا وسائل لتحسين الأداء مثل تعدد الأنوية والتصميمات المتخصصة.

26 أتاحت الوصول عبر الهواتف المحمولة أثناء التنقل، فاتسع استخدام الخدمات الرقمية خارج مكان الحاسب.

27 لتقليل زمن الاستجابة وعدم انتظار انتقال البيانات إلى السحابة وعودة النتيجة؛ لأن التأخير قد يؤثر في السلامة.

28 لأنها قد تفيد في فئات محددة من المسائل، ولا تسرّع جميع أنواع الحسابات؛ وتظل الحواسيب التقليدية مهمة للاستخدامات العامة.

29 AR يبقي المشهد الحقيقي ويضيف إليه عناصر رقمية، مثل أسماء أجزاء فوق صورة جهاز. VR يضع المستخدم في بيئة افتراضية، مثل معمل رقمي.

30 السحابة تقدم الموارد والخدمات عبر الإنترنت، مثل التخزين السحابي. الطرفية تعالج البيانات محليًا على الجهاز، مثل بعض بيانات القيادة العاجلة.

31 التجارة الإلكترونية بيع وشراء عبر الإنترنت. الدفع غير النقدي سداد دون استخدام النقد ببطاقة أو تطبيق أو رمز QR. يمكن اجتماعهما أو وجود أحدهما وحده.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 بعد عامين 8 ملايين، وبعد 4 أعوام 16 مليونًا. ضاعفنا العدد مرتين؛ الحساب للعدد وبافتراض استمرار الاتجاه.

33 تجارة إلكترونية لأن الشراء عبر موقع؛ دفع غير نقدي لأن السداد بالبطاقة؛ تعلم عبر الإنترنت لأن الدرس إلكتروني عبر الشبكة.

34 مبكرة ثم شخصية ثم إنترنت وويب ثم هواتف ذكية ثم انتشار السحابة. مثال الأثر: تسهيل الوصول العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني.

35 الأول AR لبقاء الجهاز الحقيقي وإضافة أسماء رقمية. الثاني VR لأن المستخدم داخل بيئة مولدة حاسوبيًا.

36 قد يتوسع التعلم الإلكتروني والشراء من المتاجر الإلكترونية بسبب الاتصال. تحدٍ محتمل: من لا يمتلك وسيلة دفع رقمية قد يجد صعوبة في الاستفادة. تقبل أمثلة أخرى مبررة.

37 نموذج: عميل يمتلك بطاقة يستفيد من السرعة لكنه يتأثر بتعطل الخدمة؛ وعميل بلا وسيلة رقمية قد يصعب عليه الشراء. أوصي بإضافة الدفع الرقمي مع إبقاء النقد لإتاحة الاختيار وعدم استبعاد بعض العملاء. يقبل قرار آخر إذا دعمه تحليل صحيح.

38 أتاحت السحابة استخدام موارد التخزين والمعالجة عبر الإنترنت كخدمات. يدعم ذلك تحليل كميات كبيرة من البيانات وتشغيل خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تغير طريقة الحصول على الموارد بدل الاعتماد على الموارد المحلية وحدها.

39 نموذج: معمل VR لتجريب التدريب في بيئة افتراضية عندما يصعب الوصول للمعمل الحقيقي. الفائدة إتاحة التدريب؛ والتحدي الحاجة لتجهيز مناسب أو صعوبة استفادة من لا يمتلكه. تقبل قيادة ذاتية أو AR أو حوسبة كمومية إذا كان الاستخدام مرتبطًا ومعقولًا دون تعميم.

40 النقد أكثر شيوعًا في هذه العينة: 7 من 10. لا نعمم على المجتمع لأن العينة صغيرة ومحدودة. خطوة مقبولة: توفير الدفع الرقمي مع استمرار النقد، ثم جمع بيانات من فئات أوسع قبل اتخاذ قرار شامل.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 1-1، الصفحات المطبوعة 11-4. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.